

Exemplo-Modelo — Solução da Questão 01, Capítulo 1

ECOM028 — Repositório de Soluções (arquivo de referência)

Dados

$$\begin{aligned}V_{oc} &= 1,56 \text{ V} \\ R_{carga} &= 5 \Omega \quad (\text{matrícula fictícia terminada em 58})\end{aligned}$$

Desenvolvimento

Observando a curva “Coppertop AA — Constant Power” (Capítulo 1), cada curva de potência constante (250, 500, 750 e 1000 mW) descreve como a tensão da pilha decai ao longo do tempo de serviço, mantendo $P = V \cdot I$ constante. Para $R_{carga} = 5 \Omega$, buscamos a **maior** das potências-alvo disponíveis (250, 500, 750, 1000 mW) tal que

$$V_{op} = \sqrt{P_{alvo} \times R_{carga}}$$

permaneça no intervalo $[0,90 \text{ V}, 1,56 \text{ V}]$, respeitando o teto físico $V_{oc} = 1,56 \text{ V}$. Testando as opções, da maior para a menor:

$$\begin{aligned}P_{alvo} = 1000 \text{ mW} = 1 \text{ W} &\Rightarrow V_{op} = \sqrt{1 \times 5} = \sqrt{5} \approx 2,236 \text{ V} \quad (\text{fora da faixa}) \\ P_{alvo} = 750 \text{ mW} = 0,75 \text{ W} &\Rightarrow V_{op} = \sqrt{0,75 \times 5} = \sqrt{3,75} \approx 1,936 \text{ V} \quad (\text{fora da faixa}) \\ P_{alvo} = 500 \text{ mW} = 0,5 \text{ W} &\Rightarrow V_{op} = \sqrt{0,5 \times 5} = \sqrt{2,5} \approx 1,581 \text{ V} \quad (\text{fora da faixa, ligeiramente acima}) \\ P_{alvo} = 250 \text{ mW} = 0,25 \text{ W} &\Rightarrow V_{op} = \sqrt{0,25 \times 5} = \sqrt{1,25} \approx 1,118 \text{ V} \quad (\text{dentro da faixa!})\end{aligned}$$

Resultado

$P_{alvo} = 250 \text{ mW}, \quad V_{op} \approx 1,118 \text{ V}$

Verificação via TyphoonSim

Ver `typhoonsim/instrucoes.md` nesta mesma pasta para o roteiro de verificação: monta-se a pilha real ($V_{oc} = 1,56 \text{ V}$ em série com R_{int}) alimentando $R_{carga} = 5 \Omega$, ajustando a carga (ou a potência dissipada) via SCADA até igualar 250 mW, e lê-se V_{op} diretamente no multímetro virtual — valor que deve bater com 1,118 V dentro da tolerância de medição.